7.9 Усреднение по всем нормальным модам

Постановка

В предыдущих разделах тепловое среднее $\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\rangle_T$ было записано через гауссову экспоненту. Проведём теперь вычисление непосредственно для решётки из N атомов, не предполагая гауссовость заранее. Вероятность бесфононного перехода в состоянии решётки $|\psi\rangle$ равна

$$P = \left|\langle\psi|\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\,|\psi\rangle\right|^2, \qquad |\psi\rangle = |n_1,\dots,n_{3N}\rangle = |n_1\rangle\otimes|n_2\rangle\otimes\cdots\otimes|n_{3N}\rangle\,,$$

где $\mathbf{u}$ — смещение излучающего ядра, а $\mathbf{k}$ — волновой вектор фотона.

Факторизация по модам

Смещение данного атома линейно выражается через нормальные координаты: $u_a = \sum_\nu Z_{a\nu}Q_\nu$. Поэтому показатель экспоненты является суммой слагаемых, каждое из которых зависит лишь от одной моды:

$$e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}} = \prod_\nu e^{-ic_\nu Q_\nu}, \qquad c_\nu = \sum_a k_a Z_{a\nu}.$$

Операторы разных мод коммутируют, а состояние — прямое произведение, так что матричный элемент распадается на произведение:

$$\langle\psi|\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\,|\psi\rangle = \prod_\nu \langle n_\nu|\, e^{-ic_\nu Q_\nu}\,|n_\nu\rangle\,.$$

Матрица Z ортогональна, поэтому $\sum_\nu c_\nu^2 = k^2$. Для эквивалентных атомов изотропного кристалла этот вес распределён по $3N$ модам равномерно в среднем: $c_\nu^2 \to k^2/(3N)$. Каждый коэффициент мал, $c_\nu \sim k/\sqrt{3N}$: одна мода смещает отдельный атом очень слабо.

Матричный элемент одной моды

Из-за малости c_ν экспоненту достаточно разложить до второго порядка:

$$\langle n|\, e^{-icQ}\,|n\rangle = 1 - ic\,\langle n|\, Q\,|n\rangle - \frac{c^2}{2}\,\langle n|\, Q^2\,|n\rangle + \cdots = 1 - \frac{c^2}{2}\,\langle n|\, Q^2\,|n\rangle + \cdots\,.$$

Линейный член исчезает, поскольку $Q \propto a + a^\dagger$ меняет n на единицу. С матричным элементом $\langle n|\, Q^2\,|n\rangle = \hbar(2n+1)/(2M\omega)$ получаем

$$\langle\psi|\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\,|\psi\rangle = \prod_\nu \left(1 - \frac{k^2}{2\cdot 3N}\,\frac{\hbar(2n_\nu+1)}{2M\omega_\nu}\right).$$

Тепловое усреднение

Числа заполнения разных мод распределены по Гиббсу независимо:

$$w(n_1, \ldots, n_{3N}) = \prod_\nu \frac{e^{-\hbar\omega_\nu(n_\nu+1/2)/T}}{Z_\nu}.$$

Поэтому произведение по модам усредняется сомножитель за сомножителем:

$$\begin{aligned}\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\rangle_T &= \sum_{n_1,\ldots,n_{3N}} w(n_1, \ldots, n_{3N}) \prod_\nu \left(1 - \frac{\hbar k^2(2n_\nu+1)}{2\cdot 3N\cdot 2M\omega_\nu}\right) \\ &= \prod_\nu \left(1 - \frac{\hbar k^2\langle 2n_\nu+1\rangle}{2\cdot 3N\cdot 2M\omega_\nu}\right).\end{aligned}$$

Среднее $\langle 2n+1\rangle$ удобно найти дифференцированием по параметру. Для одной моды введём $\alpha = \hbar\omega/(2T)$, тогда $\hbar\omega(n+1/2)/T = \alpha(2n+1)$ и

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\alpha(2n+1)} = \frac{e^{-\alpha}}{1-e^{-2\alpha}} = \frac{1}{e^{\alpha}-e^{-\alpha}}.$$

Нужная сумма получается производной той же суммы:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)e^{-\alpha(2n+1)} &= -\frac{\partial}{\partial\alpha}\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\alpha(2n+1)} = -\frac{\partial}{\partial\alpha}\frac{e^{-\alpha}}{1-e^{-2\alpha}} \\ &= -\frac{\partial}{\partial\alpha}\frac{1}{e^{\alpha}-e^{-\alpha}} = \frac{e^{\alpha}+e^{-\alpha}}{(e^{\alpha}-e^{-\alpha})^2}.\end{aligned}$$

Делим на Z:

$$\langle 2n+1\rangle = \frac{e^{\alpha}+e^{-\alpha}}{e^{\alpha}-e^{-\alpha}} = \coth\frac{\hbar\omega}{2T} = 1 + \frac{2}{e^{\hbar\omega/T}-1} = 1 + 2\overline{n}(\omega).$$

Результат совпадает с полученным ранее через сумму геометрической прогрессии: единица отвечает нулевым колебаниям, $2\overline{n}$ — тепловым фононам.

Переход к экспоненте

Каждый сомножитель отличается от единицы на $\varepsilon_\nu \sim 1/N$, а сомножителей $3N$. Логарифмируя, получаем

$$\prod_\nu(1-\varepsilon_\nu) = \exp\Big(\sum_\nu \ln(1-\varepsilon_\nu)\Big) = \exp\Big(-\sum_\nu \varepsilon_\nu + O(1/N)\Big).$$

Отброшенные члены $\sum_\nu \varepsilon_\nu^2 \sim 1/N$ исчезают в макроскопическом кристалле. Отсюда

$$\begin{aligned}\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\rangle_T &= \exp\left[-\frac{k^2}{2\cdot 3N}\sum_\nu \frac{\hbar}{M\omega_\nu}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega_\nu/T}-1}\right)\right] \\ &= \exp\left(-\frac{k^2}{6}\langle u^2\rangle_T\right) = \exp\left(-\frac{k^2}{2}\langle u_\parallel^2\rangle_T\right),\end{aligned}$$

где, как и раньше,

$$\langle u^2\rangle_T = \frac{1}{N}\sum_\nu \frac{\hbar}{M\omega_\nu}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{e^{\hbar\omega_\nu/T}-1}\right), \qquad \langle u_\parallel^2\rangle_T = \frac{1}{3}\langle u^2\rangle_T.$$

Тем самым гауссова форма теплового среднего выведена, а не предположена: она возникает как произведение большого числа почти единичных множителей. Вероятность бесфононного перехода

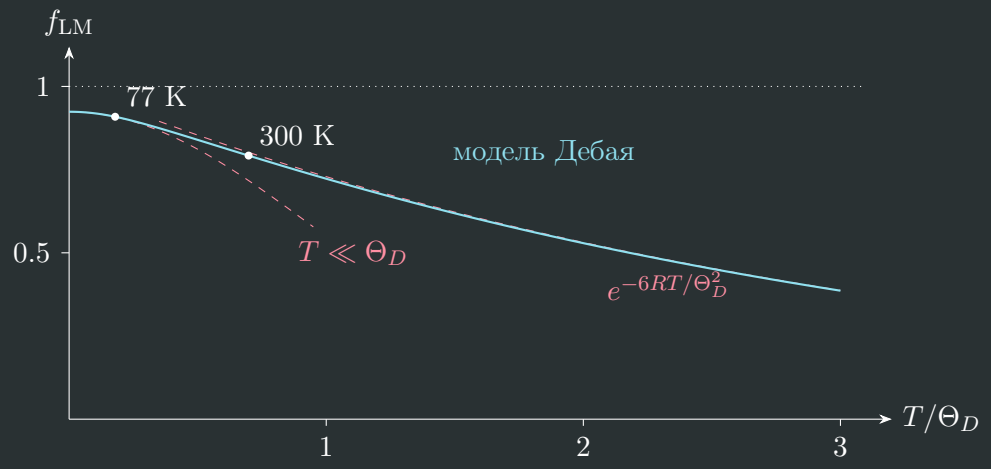
$$f_{\mathrm{LM}} = \left|\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\rangle_T\right|^2 = e^{-k^2\langle u_\parallel^2\rangle_T} = e^{-k^2\langle u^2\rangle_T/3}.$$

Замечание.

Сначала усреднена амплитуда, затем взят квадрат модуля. Строго следовало бы усреднить вероятность $\left|\langle\psi|\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\,|\psi\rangle\right|^2 = \prod_\nu(1-\varepsilon_\nu)^2 \simeq \prod_\nu(1-2\varepsilon_\nu)$. Это выражение тоже линейно по каждому ε_ν, поэтому оба порядка действий дают один результат с точностью до $O(1/N)$.

Температурная зависимость

Подстановка дебаевского $\langle u^2\rangle_T$ даёт полученную выше формулу для $f_{\mathrm{LM}}(T)$. Её график для ^{57}Fe вместе с асимптотиками показан на рисунке. На лекции для 300 K приводилось значение 0.76; дебаевская формула с $\Theta_D/k_B = 430$ K даёт 0.79, а низкотемпературная асимптотика, применённая за пределами своей области, — 0.72.



Вероятность бесфононного перехода для ^{57}Fe ($R/\Theta_D = 0.053$). Штриховые линии — низко- и высокотемпературная асимптотики.

Замечание.

Сумма вероятностей всех переходов решётки равна единице, а средняя энергия, переданная решётке, по-прежнему равна R. Доля f_{LM} переходов не передаёт решётке энергии вовсе; остальные события сопровождаются рождением или поглощением фононов.

Глава 8

Термодинамические флуктуации

Формула Эйнштейна и гауссово распределение

8.1 Вероятность флуктуации

Формула Больцмана

Энтропия связана с числом доступных микросостояний Γ:

$$S = \ln \Gamma, \qquad \Gamma = e^S.$$

Рассмотрим малую, но макроскопическую часть тела вместе с окружающей её средой. В разделах 8.1–8.3 число частиц этой части фиксировано; обмен частицами со средой рассмотрим отдельно в разделе 8.4. Вся система замкнута. Если параметры части отклонились от равновесных, полная энтропия изменилась на $\Delta S + \Delta S_{\text{ср}}$, и

$$\Gamma = e^{S_0 + S_{0,\text{ср}}}\, e^{\Delta S + \Delta S_{\text{ср}}} = \Gamma_{\text{равн}}\, e^{\Delta S + \Delta S_{\text{ср}}}.$$

Вероятность флуктуации пропорциональна числу реализующих её микросостояний:

$$w \propto e^{\Delta S + \Delta S_{\text{ср}}}.$$

Изменение энтропии среды

Система замкнута, поэтому

$$E_{\text{ср}} + E = \text{const}, \qquad V_{\text{ср}} + V = \text{const}, \qquad \Delta E_{\text{ср}} = -\Delta E, \quad \Delta V_{\text{ср}} = -\Delta V.$$

Среда велика, её температура T и давление p при флуктуации не меняются. Для неё справедливо термодинамическое тождество:

$$\Delta E_{\text{ср}} = T\Delta S_{\text{ср}} - p\Delta V_{\text{ср}} \quad \Longrightarrow \quad \Delta S_{\text{ср}} = -\frac{\Delta E + p\Delta V}{T}.$$

Формула Эйнштейна

Подставляя, получаем формулу Эйнштейна:

$$w \propto \exp\left(-\frac{\Delta E - T\Delta S + p\Delta V}{T}\right) = \exp\left(-\frac{R_{\min}}{T}\right).$$

Здесь $R_{\min} = \Delta E - T\Delta S + p\Delta V$ — минимальная работа, которую внешний источник должен совершить, чтобы обратимо перевести часть тела из равновесного состояния в данное. Температура и давление здесь равны значениям для среды. Если флуктуация происходит при заданных T и p части тела, $R_{\min} = \Delta\Phi$ и $w \propto e^{-\Delta\Phi/T}$.

Формула классическая: она применима, когда квантовые эффекты в движении, описываемом флуктуирующей величиной, несущественны, а сама часть тела содержит много частиц.

8.2 Гауссово распределение

Одна флуктуирующая величина

Вблизи равновесия $R_{\min}$ имеет минимум, и её разложение по малому отклонению x начинается с квадратичного члена:

$$R_{\min} \simeq \frac{\alpha x^2}{2}, \qquad w(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{2\pi T}}\, e^{-\alpha x^2/(2T)}.$$

Это распределение Гаусса

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\, e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)}, \qquad \langle x\rangle = a, \qquad \langle (\Delta x)^2\rangle = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \sigma^2,$$

со средним $a = 0$ и дисперсией

$$\langle x^2\rangle = \frac{T}{\alpha}, \qquad \left\langle \frac{\alpha x^2}{2} \right\rangle = \frac{T}{2}.$$

На каждую квадратичную степень свободы приходится средняя энергия флуктуации $T/2$.

Пример: математический маятник

Маятник массы m и длины l находится в равновесии со средой. При отклонении на угол φ груз поднимается на высоту

$$h = l(1 - \cos\varphi) \simeq \frac{l\varphi^2}{2}.$$

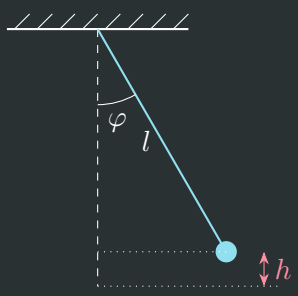
Минимальная работа — приращение потенциальной энергии:

$$R_{\min} = mgh \simeq \frac{mgl\varphi^2}{2}, \qquad w \propto e^{-mgl\varphi^2/(2T)}.$$

Следовательно,

$$\sigma^2 = \langle \varphi^2\rangle = \frac{T}{mgl}.$$

При комнатной температуре для макроскопического маятника эта величина ничтожна; заметной она становится у лёгких подвесов, например в крутильных весах.



Отклонение маятника на угол φ поднимает груз на высоту $h \simeq l\varphi^2/2$.

8.3 Флуктуации основных термодинамических величин

Квадратичное разложение минимальной работы

Температура и энтропия рассматриваемой части определяются через её мгновенные макроскопические параметры: $T = T(E, V, N)$, $S = S(E, V, N)$. Предполагается локальное равновесие. Поэтому ΔT относится к самой части тела, тогда как температура большой среды остаётся постоянной. Коэффициенты при флуктуациях далее берутся в равновесном состоянии. Разложим энергию части тела по малым ΔS и ΔV до второго порядка:

$$\Delta E = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V \Delta S + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S \Delta V + \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 E}{\partial S^2}(\Delta S)^2 + 2\frac{\partial^2 E}{\partial S\,\partial V}\Delta S\Delta V + \frac{\partial^2 E}{\partial V^2}(\Delta V)^2\right].$$

Первые производные равны T и $-p$, поэтому линейные члены сокращаются в $R_{\min}$. Квадратичную часть сгруппируем так:

$$\begin{aligned}\Delta E - T\Delta S + p\Delta V &= \frac{\Delta S}{2}\left[\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V \Delta S + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S \Delta V\right] \\ &\quad - \frac{\Delta V}{2}\left[\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V \Delta S + \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S \Delta V\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(\Delta T\Delta S - \Delta p\Delta V\right).\end{aligned}$$

Квадратные скобки — первые порядки изменений ΔT и Δp. Итак,

$$w \propto \exp\left(\frac{\Delta p\Delta V - \Delta T\Delta S}{2T}\right).$$

В этой форме можно выбрать любые две независимые переменные и выразить через них остальные.

Переменные давление и энтропия

Выберем независимыми Δp и ΔS:

$$\Delta T = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S \Delta p + \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p \Delta S, \qquad \Delta V = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S \Delta p + \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \Delta S.$$

Подставляя в показатель, получаем

$$w \propto \exp\left\{\frac{1}{2T}\left[(\Delta p)^2\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S - (\Delta S)^2\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p + \Delta p\Delta S\left(\left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p - \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S\right)\right]\right\}.$$

Из $dW = T\,dS + V\,dp$ для энтальпии $W = E + pV$ следует соотношение Максвелла $(\partial V/\partial S)_p = (\partial T/\partial p)_S$, и перекрёстный член равен нулю. Распределение распадается на два независимых гауссовых множителя. Сравнивая с $e^{-\alpha x^2/(2T)}$, находим

$$\begin{aligned}\langle(\Delta p)^2\rangle &= -\frac{T}{(\partial V/\partial p)_S} = -T\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S, \\ \langle(\Delta S)^2\rangle &= T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = C_p, \qquad \langle\Delta S\Delta p\rangle = 0.\end{aligned}$$

Переменные объём и температура

Выберем независимыми ΔV и ΔT:

$$\Delta p = \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T \Delta V + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \Delta T, \qquad \Delta S = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \Delta V + \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \Delta T.$$

Перекрёстный член содержит $(\partial p/\partial T)_V - (\partial S/\partial V)_T = 0$ по соотношению Максвелла для $dF = -S\,dT - p\,dV$. Используя $(\partial S/\partial T)_V = C_V/T$, получаем

$$w \propto \exp\left[\frac{(\Delta V)^2}{2T}\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T\right] \exp\left[-\frac{C_V(\Delta T)^2}{2T^2}\right].$$

Отсюда

$$\langle(\Delta V)^2\rangle = -T\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T, \qquad \langle(\Delta T)^2\rangle = \frac{T^2}{C_V}, \qquad \langle \Delta V \Delta T\rangle = 0.$$

Флуктуации конечны лишь при $(\partial p/\partial V)_T < 0$ и $C_V > 0$ — это условия термодинамической устойчивости. В критической точке $(\partial p/\partial V)_T \to 0$, и флуктуации объёма резко растут.

Корреляторы разных величин

Зная независимые флуктуации, можно найти средние произведения любых величин. Например,

$$\langle \Delta S \Delta T\rangle = \langle \Delta S \Delta p\rangle \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S + \langle(\Delta S)^2\rangle \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p = 0 + C_p \cdot \frac{T}{C_p} = T,$$
$$\langle \Delta p \Delta V\rangle = \langle(\Delta p)^2\rangle \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S + \langle \Delta p \Delta S\rangle \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p = -T.$$

8.4 Флуктуации числа частиц

Часть тела фиксированного объёма

Рассмотрим теперь часть тела, выделенную неподвижными воображаемыми стенками. Её объём постоянен, а число частиц меняется за счёт обмена со средой:

$$dE = T\,dS - p\,dV + \mu\,dN, \qquad V = \text{const} \quad \Longrightarrow \quad dE = T\,dS + \mu\,dN.$$

Формулы предыдущего раздела переходят в новые заменой $V \to N$, $-p \to \mu$. Повторяя вывод, получаем

$$R_{\min} = \Delta E - T\Delta S - \mu\Delta N = \frac{1}{2}(\Delta T \Delta S + \Delta\mu \Delta N), \qquad w \propto \exp\left(-\frac{\Delta N \Delta\mu + \Delta T \Delta S}{2T}\right).$$

Независимые температура и число частиц

Выберем независимыми ΔT и ΔN:

$$\Delta\mu = \left(\frac{\partial\mu}{\partial N}\right)_{T,V}\Delta N + \left(\frac{\partial\mu}{\partial T}\right)_{N,V}\Delta T, \qquad \Delta S = \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,V}\Delta N + \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{N,V}\Delta T.$$

Перекрёстный член исчезает, поскольку $(\partial S/\partial N)_{T,V} = -(\partial\mu/\partial T)_{N,V}$ по $dF = -S\,dT + \mu\,dN$. Тогда

$$w \propto \exp\left[-\frac{(\Delta N)^2}{2T}\left(\frac{\partial\mu}{\partial N}\right)_{T,V}\right]\exp\left[-\frac{C_V(\Delta T)^2}{2T^2}\right],$$

$$\langle(\Delta N)^2\rangle = T\left(\frac{\partial N}{\partial\mu}\right)_{T,V}, \qquad \langle(\Delta T)^2\rangle = \frac{T^2}{C_V}.$$

Устойчивость требует $(\partial\mu/\partial N)_{T,V} > 0$, так что $\langle(\Delta N)^2\rangle > 0$. Тот же результат получается в большом каноническом распределении: $N = -\partial\Omega/\partial\mu$ и $\langle(\Delta N)^2\rangle = T\,\partial N/\partial\mu$.

Связь с флуктуацией объёма

Флуктуацию числа частиц в заданном объёме можно получить и из флуктуации объёма при заданном числе частиц. Сопоставим два описания флуктуаций удельного объёма $v = V/N$. Из $\Delta v = \Delta V/N - V\Delta N/N^2$ в первом порядке следует

$$(\Delta v)_{N=\text{const}} = \frac{\Delta V}{N}, \qquad (\Delta v)_{V=\text{const}} = -\frac{V\Delta N}{N^2}.$$

Это разные условия. Для одного равновесного состояния в термодинамическом пределе соответствующие дисперсии связаны соотношением

$$\langle(\Delta N)^2\rangle = \frac{N^2}{V^2}\langle(\Delta V)^2\rangle = -\frac{TN^2}{V^2}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,N}.$$

Классический идеальный газ

Для классического идеального газа $pV = NT$, $(\partial V/\partial p)_T = -V/p = -V^2/(NT)$. Подстановка даёт

$$\langle(\Delta N)^2\rangle = N, \qquad \frac{\langle(\Delta V)^2\rangle}{V^2} = \frac{1}{N}, \qquad \frac{\langle(\Delta T)^2\rangle}{T^2} = \frac{1}{C_V} = \frac{2}{3N}.$$

Последнее равенство записано для одноатомного газа. Число частиц распределено по Пуассону, и относительные флуктуации убывают как $1/\sqrt{N}$: в макроскопической части тела они ничтожны.